

KC桌面——外资精译

MS：海光信息-曙光8000发布及投资者反馈

曙光8000发布及读者反馈

中国首个使用海光CPU、GPU和交换芯片的十万卡人工智能超算集群正式上线。我们还回应了关于海光差异化优势、估值及智能体AI机遇的问题。

海光CPU和GPU用于中国首个十万卡人工智能超算集群：曙光上周五在郑州发布了曙光8000，一个十万加速器的人工智能超算集群。该集群中所有六种核心芯片均由曙光/海光生态系统自主研发，包括海光C86 CPU、海光DCU（GPGPU人工智能加速器）、HySW片内互联交换ASIC（连接同一板卡内的GPU）、PCIe 5.0交换芯片（连接CPU和GPU）、400/800G交换ASIC、400G网卡ASIC。更多信息请参见HIECO大会要点。

我们在海光首次覆盖报告发布后回应三个关键读者问题

首先，海光与其他GPU公司的差异化。海光集成的"CPU+GPU"模式使其与大多数主要专注于GPU的本土同行区别开来，使海光能够同时满足通用服务器工作负载和人工智能训练/推理需求。此外，其最大股东曙光（持股27.96%）不仅是超级计算机制造商，更是中国人工智能基础设施的关键参与者，业务涵盖芯片、计算、存储、网络、冷却、应用和服务。我们认为海光可以利用其最大股东的生态系统，在中国CPU和GPU市场获得更多份额。

第二，为什么海光应该像其他GPU公司一样享有高估值？

第二，为什么海光应该像其他GPU公司一样享有高估值？一些读者不愿给予海光CPU业务高估值，因为大多数CPU不受进口限制，且CPU市场总规模增长似乎慢于GPU。我们认为，包括智能体AI需求在内的中国服务器CPU市场总规模将以31%的复合年增长率增长（图表2），高于人工智能GPU市场总规模23%的复合年增长率（图表4）。此外，CPU国产化驱动力来自政策和采购要求以及供应链安全。因此，我们认为海光的CPU业务不应以低于其他GPU公司的估值倍数进行估值。

第三，我们应如何看待海光在智能体AI时代的定位？随着

人工智能系统向多智能体架构演进，CPU越来越多地负责工作流控制和系统级协调。我们估计到2030年，中国智能体AI CPU市场总规模将达到170亿美元，占全球需求的21%。我们预计海光将满足其中3-5%的需求，因为其CPU在政府、资金等安全敏感领域的布局与新兴的数据主权、计算隔离和可信基础设施需求高度契合。我们预计海光的下一代CPU将提供更高的时钟频率、更强的性能和增强的安全性，以满足智能体AI的需求。

MS台湾有限公司+

亚洲暑期学校2026



图表 1

海光信息技术股份有限公司（688041.SS,688041 CH）

大中华区科技半导体 | 中国

除非另有说明，所有指标均基于MSModelWare框架 ** = 基于共识方法论 \$ = 共识数据由Refinitiv Estimates提供 e = MS估计

MS从事并寻求与所覆盖公司开展业务。因此，读者应注意，该公司可能存在利益冲突，可能影响MS的客观性。读者应将MS视为研究决策的单一因素。

有关分析师认证和其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

HIECO大会要点

中国首个国产十万卡人工智能超算集群的核心芯片已实现本地化：曙光发布了曙光8000，一个十万加速器的人工智能超算集群，其部署已于6月完成。该集群中所有六种核心芯片均由曙光/海光生态系统自主研发，包括海光C86

CPU、海光DCU（GPGPU人工智能加速器）、HySW片内互联交换ASIC（连接同一板卡内的GPU）、PCIe 5.0交换芯片（连接CPU和GPU）、400/800G交换ASIC、400G网卡ASIC。曙光的scaleFabric 400横向扩展网络平台围绕网络交换和网卡ASIC构建，采用专有112G SerDes IP。

该人工智能超算集群支持大规模模型的高效训练和推理。系统支持64位、32位、16位和8位（包括FP8和INT8）格式，以及混合精度执行，供应商报告的基准测试结果表明在这些精度格式上具有竞争力的性能。曙光用于大规模人工智能和高性能计算系统的分布式存储平台ParaStor在IO500 Production和10 Node Production榜单上均排名第一，得分分别是此前领先得分的2.46倍和2.72倍。

对于训练工作负载，曙光8000已支持客户在万卡规模上进行预训练工作负载（包括智谱的大语言模型、科大讯飞的语音模型和北京智源研究院的世界模型）；曙光8000还设计为可扩展至十万加速器，用于下一代万亿参数类模型。对于推理工作负载，曙光8000支持超过400个主流模型的推理，并支持预填充-解码分离和KV缓存管理的优化。

各种应用已在该集群上运行。核心节点已完成超过20个领域（包括大模型、机器人、汽车、制药、新材料、量子计算和天气预报）的300多个超算-人工智能融合应用的优化。其中超过70个应用已实现万卡规模扩展，验证了系统在大规模、高强度科学工作负载下的稳定性和可靠性。

该节点现已向研究机构、大学、企业和个人用户开放，通过国家超算互联网提供包容、高效、便捷的计算服务。

图表1：中国首个国产十万卡人工智能超算集群在郑州上线

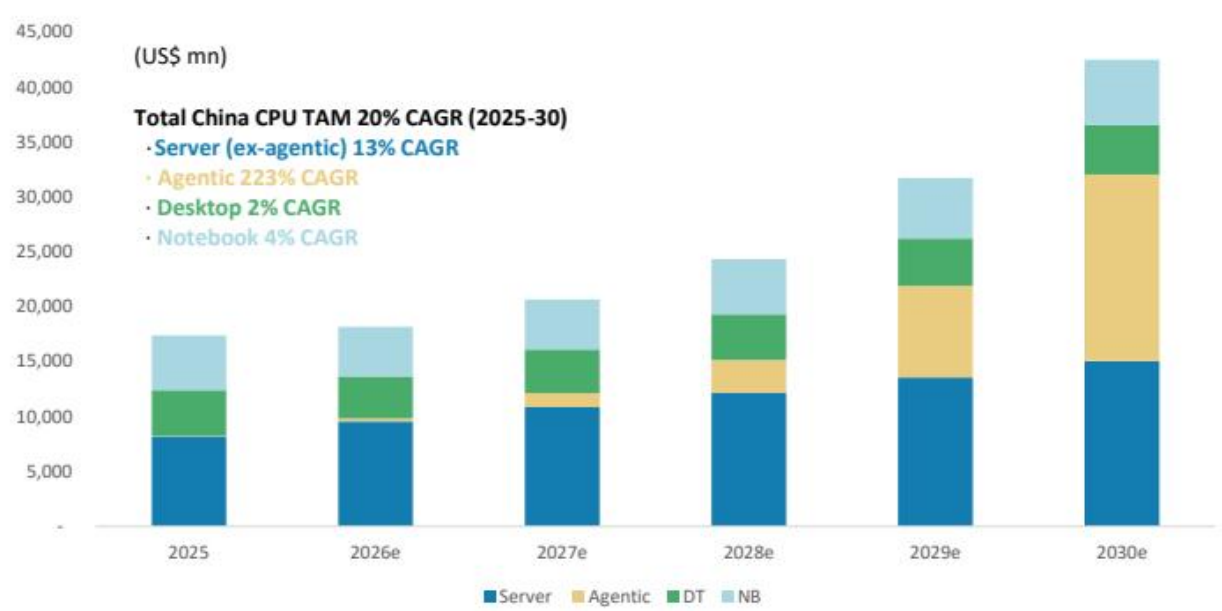


图表 2

来源：公司数据

关键图表：公司情况更新

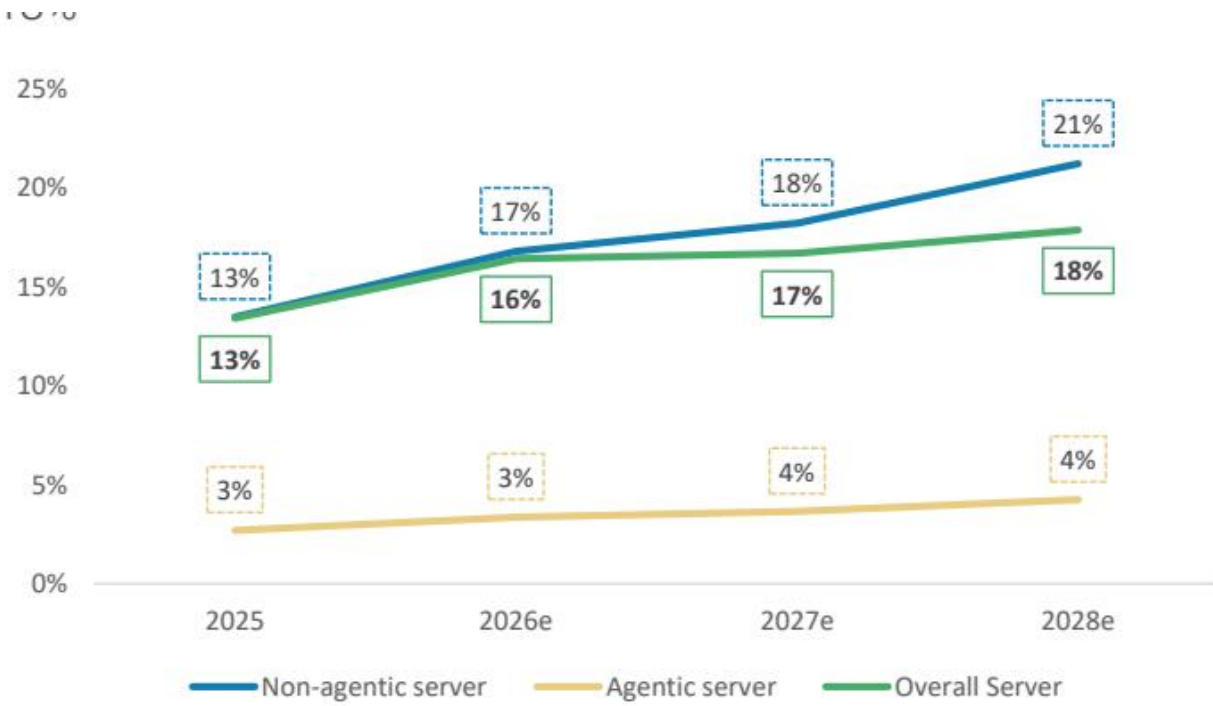
图表2：我们预计中国CPU市场总规模到2030年将增至420亿美元，服务器（含智能体）增长率为31%的复合年增长率



图表 3

来源：公司数据，MS估计

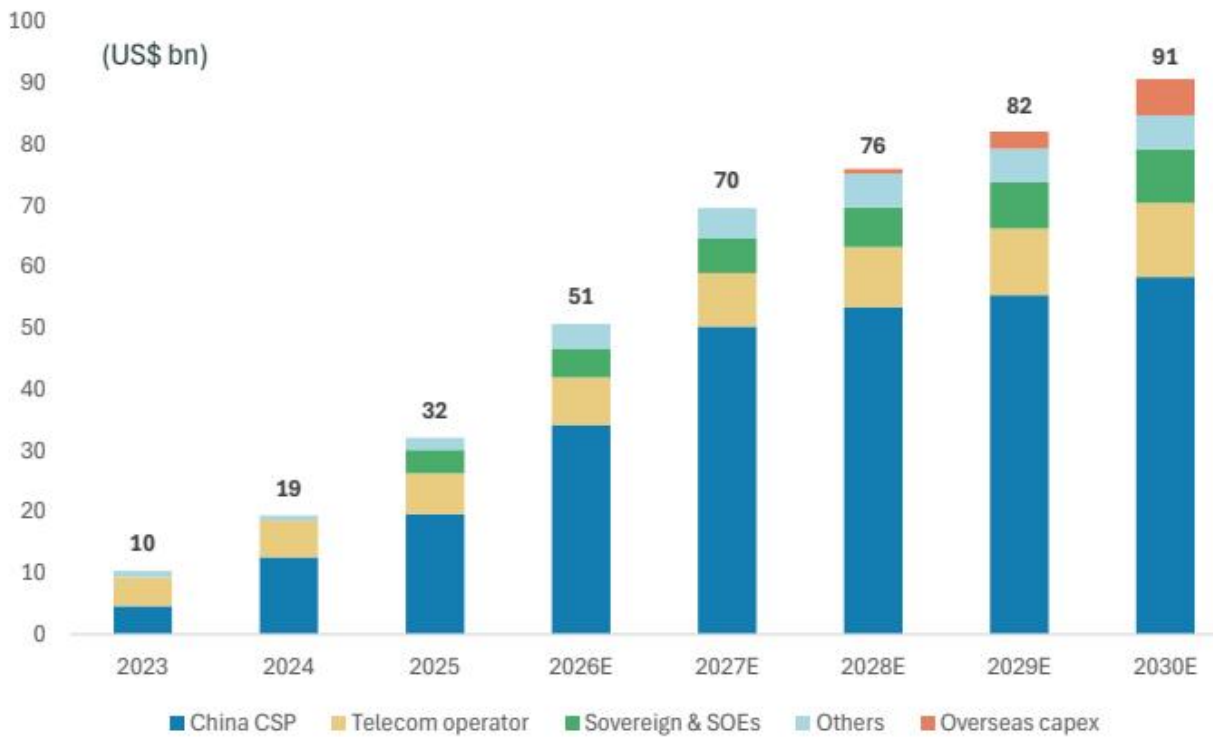
图表3：……海光在中国服务器CPU中的份额将达到18%



图表 4

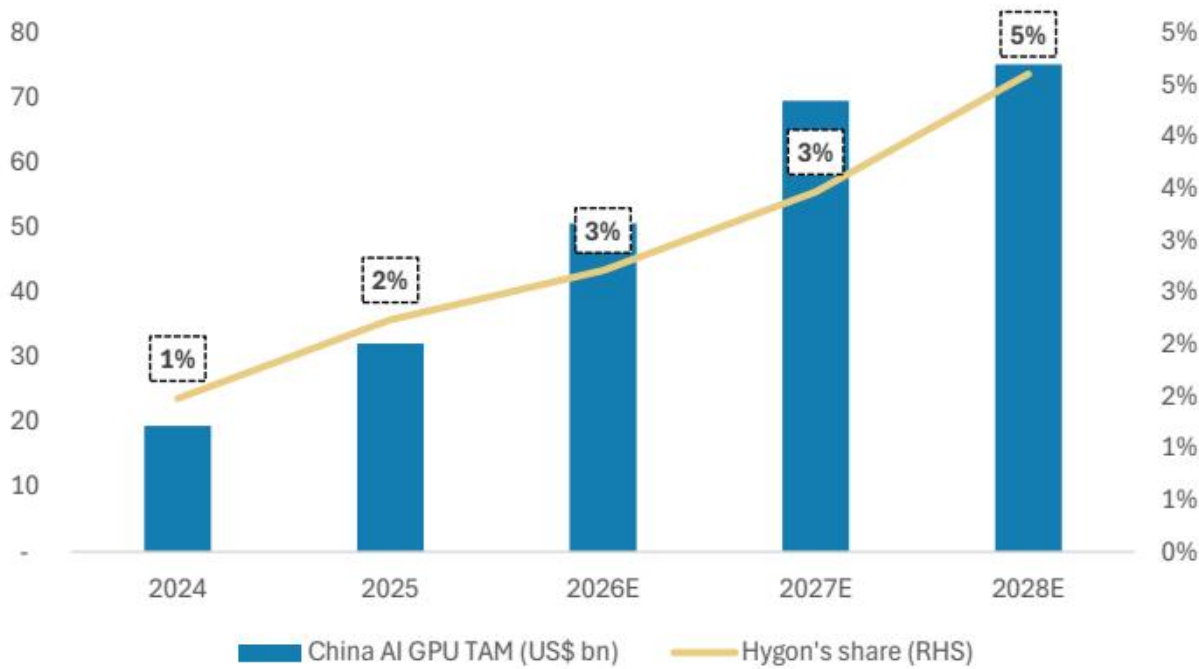
来源：公司数据，MS估计

图表4：我们预计中国人工智能GPU市场总规模到2030年将增至910亿美元



图表 5

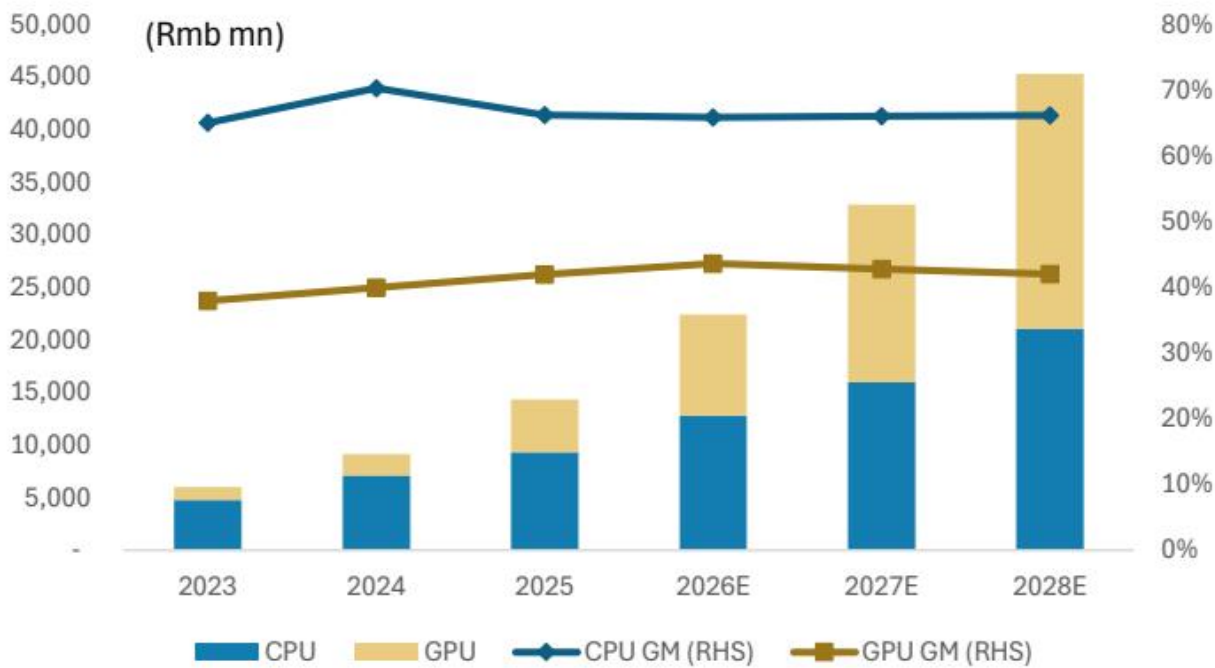
图表5：……海光的份额到2028年将升至5%



图表 6

来源：公司数据，MS估计 来源：Mercury，MS估计

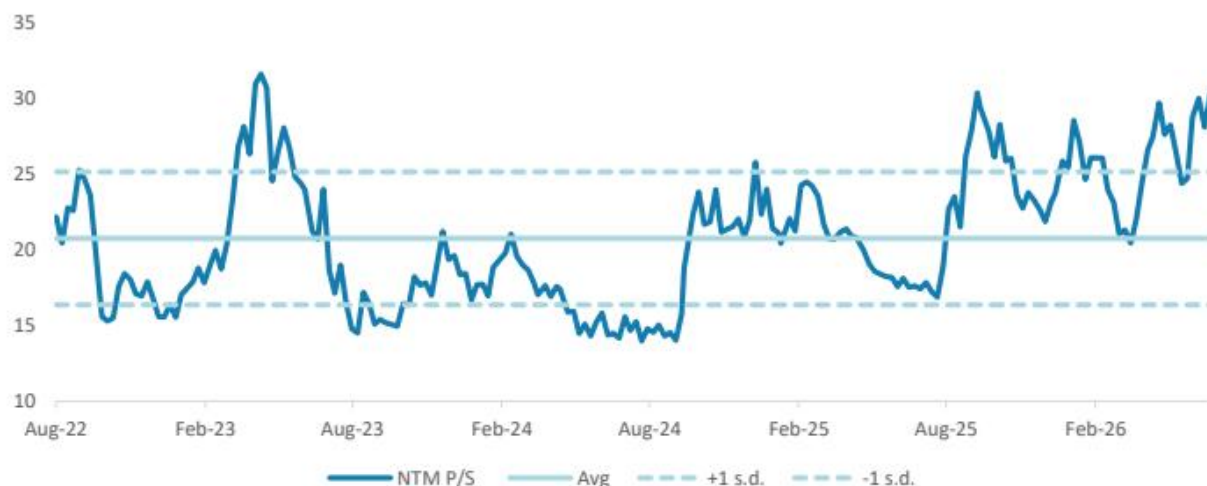
图表6：我们预计海光将实现强劲的销售增长和持续的毛利率



图表 7

来源：公司数据，MS估计

图表7：海光：未来12个月市销率



图表 8

来源：Factset，MS估计

本报告提及美国第14032号行政令及/或其中指定的实体或标的。美国人士可能被禁止购买本报告所提及实体的特定标的。读者应自行确保其研究活动符合适用法律法规。

本报告提及出口管制及/或可能受出口管制限制的实体。读者应自行确保其研究或贸易活动符合适用法律法规。

本报告提及美国第14105号行政令及/或可能属于该行政令范围的实体。美国人士可能被禁止从事特定交易，或需将其他特定交易通知美国财政部。读者应自行确保其研究或贸易活动符合适用法律法规。

估值方法与不确定性

海光信息技术股份有限公司（688041.SS）

我们假设股权成本为8.0%（贝塔系数1.05，无不确定性利率2.0%，不确定性溢价5.8%），派息率50%，中期增长率25.0%，终值增长率5.0%，这些假设与我们覆盖的其他中国AI芯片公司一致。

上行不确定性

- 海光进一步与本土CPU及GPU竞争对手形成差异化，在中国CPU及GPU市场获得显著市场份额
- 中国AI需求强于预期
- 领先制程产能爬坡速度加快

节奏变化不确定性

- 本土GPU公司间价格竞争加剧
- 中国AI需求弱于预期
- 本土领先制程代工厂良率提升及产能建设慢于预期